
인체 내 식립된 임플란트 영상 데이터

Implanted implant image data in the human body



건양대학교병원

**해당 자료는 AI-Hub에서 제공된 것으로,
저작권은 AI-Hub에 있으며,
원본 자료는 AI-Hub 웹사이트에서 확인하실 수 있습니다.**

[https://www.aihub.or.kr/aihubdata/data/view.do?pageIndex=2
&currMenu=115&topMenu=100&srchOptnCnd=OPTNCND001&s
earchKeyword=&srchDetailCnd=DETAIHCND004&srchOrder=ORD
ER001&srchPagePer=60&srchDataRealmCode=REALM006&aihu
bDataSe=data&dataSetSn=536](https://www.aihub.or.kr/aihubdata/data/view.do?pageIndex=2&currMenu=115&topMenu=100&srchOptnCnd=OPTNCND001&searchKeyword=&srchDetailCnd=DETAIHCND004&srchOrder=ORDER001&srchPagePer=60&srchDataRealmCode=REALM006&aihubDataSe=data&dataSetSn=536)

ABOUT THIS REPORT

개요

본 데이터셋(인체 내 식립된 임플란트 영상데이터)은 치과 임플란트 사후관리 과정에서 “환자 체내에 식립된 임플란트 (픽스처)의 제조사·모델”을 영상 기반으로 식별할 수 있도록 구축된 인공지능 학습용 데이터입니다. 임플란트는 시술 시점의 기록이 없으면 환자·의료진이 종류를 확인하기 어려워, 불필요한 재수술로 이어질 수 있다는 문제의식에서 출발 하였습니다. 이에 국내 주요 임플란트 제조사 및 대표 모델을 포괄하는 방사선 영상 데이터를 확보하고, 분류(classification) 학습이 가능하도록 라벨 데이터를 함께 구성하였습니다.

데이터셋 목적

본 데이터셋의 목적은 임플란트 픽스처 모델을 영상 기반으로 분류하여(제조사/모델 판별) 판독 시간·비용 부담을 줄이고, 촬영 구도·화질 편차로 발생하는 오진/판독불가 문제를 완화하는 것입니다. 특히 임플란트 정보 유실로 인해 기존 픽스처를 활용할 수 있음에도 재수술이 발생하는 상황을 줄여, 고연령 환자 등 취약계층의 의료적·경제적 부담을 낮추는 데 기여하도록 설계되었습니다. 결과적으로 임플란트 사후관리 지원을 위한 인공지능 기반 응용서비스 개발을 목표로 합니다.

데이터 구축 과정

데이터는 대학병원과 개인병원(가이드라인 기준: 대학병원 4곳, 개인병원 10곳)에서 확보한 임플란트 방사선 영상자료를 기반으로 구축하였으며, 파노라마/치근단 X-ray 중심으로 수집되었습니다. 수집된 원시데이터는 DICOM을 기본으로 하되, 구축·가공 단계에서 JPEG로 변환된 데이터도 함께 활용되는 구조로 정의되어 있습니다. 또한 제조사 자동인식을 위해 1·2차 라벨링을 수행하고, 실제 현장 피드백을 반영한 재학습용 3차 라벨링까지 고려한 단계적 라벨링 구조로 설명되어 있습니다 (제조사/모델 등 주요 속성 포함). 전처리·정제는 워크플로우 기반 도구를 활용해 비식별화/정제 효율을 확보하는 방식으로 제시되어 있습니다.

데이터 검수

검수는 획득-정제-라벨링-전수 단계로 나누어 운영하는 체계로 제시되어 있으며, 1차(획득)에서는 관련 법·제도 준수 및 편향 방지 등 기본 요건을 점검하고, 2차(정제)에서는 정제 기준의 명확성과 중복성 방지 등을 확인합니다. 3차(라벨링)에서는 라벨링 가이드 및 어노테이션 구성의 적정성을 점검하고 자동화 도구+육안 확인을 병행하며, 4차(전수)에서는 오류율·특성분포 등 통계적 검증과 외부 검사자/제3자 테스트기관 검증을 통해 객관성을 확보하는 방식으로 정리되어 있습니다. 또한 별도 문서에서 TTA 품질검증 관점의 지표/목표(다양성, 구문/의미 정확성, 유효성 등)도 함께 제시되어 있습니다.

문의처

데이터에 대한 문의 사항은 다음 연락처로 연락주시기 바랍니다.

- 담당자명: 장혜지 ((주)비씨앤컴퍼니)
- 전화 : 02-518-9688
- E-mail : hj.jang@doctorkeeper.com
- 홈페이지 : www.aihub.or.kr

● 데이터 포맷

- 데이터 포맷
 - 임플란트 제조사 자동인식을 위한 1, 2차 라벨링 데이터와 제공 후 현장 병원의 피드백을 반영하여, 재학습을 위한 3차 라벨링으로 구성됩니다.
 - 원시데이터 포맷: DICOM / 원천 및 가공데이터 포맷: JPEG

표1| 데이터 포맷

과제명	주요 내용	데이터 수집 방법	데이터 구축량	데이터 형식
임플란트 기초정보	X-ray와 병원, 환자, 날짜 정보 매핑	병원별 X-ray Cloud에 수집 1차 라벨링을 위한 병업 업종 경험인력 활용	1TB x-ray개당 약 10,000kb * 1,000,000 (모수의10%가정)	DICOM JPEG
임플란트 위치 및 제조사 라벨링	이미지 위에 임플란트 위치 및 제조사 라벨링	병원용 클라우드內 Deep Learning 플랫폼 구축을 통한 분석/관리	1.5TB * 기경험기반	판독결과 데이터
병원 적용결과 재학습	병원현장에 판독결과 제공에 대한 피드백 기반으로 재학습	판독결과 병원 제공 후 피드백 프로세스 제공(알림톡 등)	0.2TB	암호화된 데이터

- 데이터 예시
 - 원천데이터

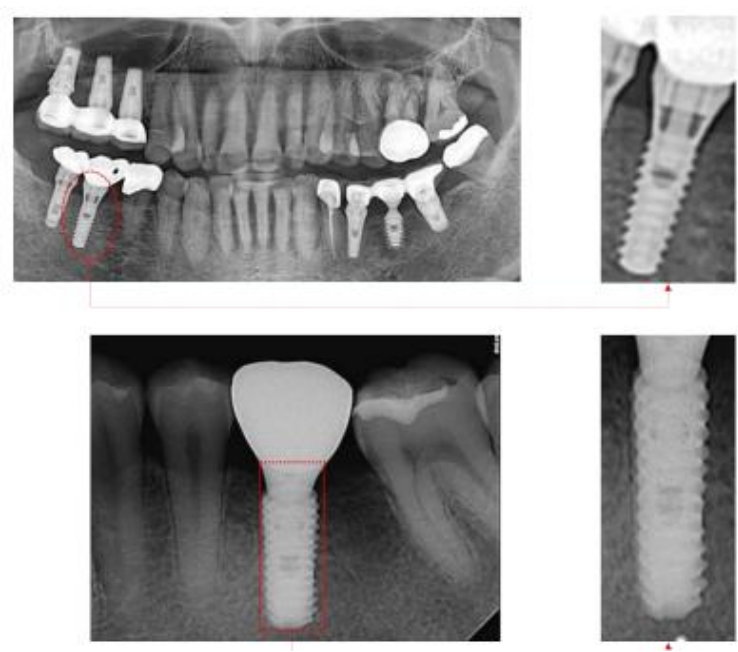


그림1| 원천데이터 예시

● 구축 데이터 정의

- 국내 점유율 상위 90%의 임플란트 제조사(16개)와 주요 임플란트 모델(42종)을 판별할 수 있도록 데이터 셋을 구축합니다.
- 대학병원과 개인병원 공동으로 해당 데이터의 영상자료를 수집했습니다.

번호	제조사	모델명	국내/해외		데이터수		
			국내	해외	파노라마	치근단	총계
1	오스템	GS II	○		1,401	327	1,728
2	오스템	GS III	○		4,922	43	4,965
3	오스템	SS II	○		717	116	833
4	오스템	SS III	○		109	47	156
5	오스템	US II	○		7,295	2,363	9,658
6	오스템	US III	○		758	185	943
7	오스템	TS III	○		19,222	10,536	29,758
8	덴티움	implantium	○		14,993	4,162	19,155
9	덴티움	Superline	○		16,734	5,207	21,941
10	덴티움	Simpleline	○		30	13	43
11	네오바이오텍	IS I	○		6,708	1,139	7,847
12	네오바이오텍	IS II	○		2,774	104	2,878
13	네오바이오텍	IS III	○		7,594	533	8,127
14	네오바이오텍	EB	○		1,890	518	2,408
15	신홍	luna1	○		2,935	441	3,376
16	신홍	stella	○		13	4	17
17	디오임플란트	UF	○		525	273	798
18	디오임플란트	UF2	○		447	285	732
19	메가젠임플란트	any ridge	○		217	135	352
20	메가젠임플란트	exfeel internal	○		455	71	526
21	메가젠임플란트	exfeel external	○		974	115	1,089
22	메가젠임플란트	Anyone internal(aoi)	○		1,640	2,167	3,807
23	메가젠임플란트	Anyone external(aoe)	○		1,290	1,263	2,553
24	덴티스	S clean tapered	○		109	-	109
25	코엘메디	atlas internal	○		70	-	70
26	워켄텍	it	○		238	208	446
27	워켄텍	iu	○		25	27	52
28	워켄텍	Hexplant	○		4,565	4,268	8,833
29	워켄텍	internal	○		3,216	2,555	5,771
30	Cybermed	core1	○		413	31	444
31	스트라우만	TS standard		○	1,151	176	1,327
32	스트라우만	TS standard plus		○	741	301	1,042
33	스트라우만	Bone level		○	1,347	1,261	2,608
34	노벨바이오케어	branemark		○	3,302	342	3,644
35	노벨바이오케어	Replace select		○	1,893	5	1,898
36	덴츠플라이	astra		○	13,404	571	13,975
37	덴츠플라이	Xive		○	667	654	1,321
38	덴츠플라이	ankylos		○	22	10	32
39	짐머	screw vent		○	12	-	12
40	짐머	TSV		○	171	16	187
41	바이오멧	3i		○	202	19	221
42	Biohorizon	Biohorizon external		○	8	10	18
합계					125,199	40,501	165,700

그림2| 모델별 구축데이터 수

표2| 어노테이션 구조 정의

표2| 어노테이션 구조 정의

구분	항목설명	타입	길이	필수여부	설명	범위
1	일련번호	String	10	Y	병원별로 부여 된 일련번호	숫자형식으로 표현
2	촬영방법	String	1	Y	이미지를 촬영한 방법	치근단/파노라마
3	제조사	String	20	Y	임플란트 제조사	오스템
						덴티움
						네오바이오텍
						신흥
						디오임플란트
						메가젠임플란트
						덴티스
						코웰메디
						워렌텍
						사이버메드
						스트라우만
						노벨바이오케어
						덴츠플라이
						짐머
						바이오멧
바이오호라이즌						
4	모델명	String	20	Y	임플란트 모델명	TS III,
						SS II, SS III
						GS II, GS III
						US II, US III
						implantium
						Superline
						Simpleline
						IS I, IS II, IS III
						EB
						IT
						Iuna, Iuna2
						SM submerged
						SM
						UF, UF2
						any ridge
						any ridge octa 1
						Anyone external
						Anyone internal
exfeel external						
exfeel internal						

4	모델명	String	20	Y	임플란트 모델명	Megagen Mini fixture						
						S clean tapered						
						atlas internal						
						atlas external						
						explant						
						core1						
						TS standard						
						TS standard plus						
						Bone level						
						branemark						
						Replace select						
						astra						
						Xive						
						ankylos						
						swissplus						
						screw vent						
						TSV						
						3i						
Biohorizon external												
5	직경	Decimal	10,1	Y	임플란트 직경	단위:mm						
6	길이	Decimal	10,1	Y	임플란트 길이	단위:mm						
7	식립위치	String	20	Y	임플란트 식립 위치	11,12,13,14,15,16,17 (좌측 상단)						
						21,22,23,24,25,26,27 (우측 상단)						
						31,32,33,34,35,36,37 (우측 하단)						
						41,42,43,44,45,46,47 (좌측 하단)						
						위치를 가르키는 숫자로 표현						
						8	식립일자	String	8	Y	임플란트 식립 일자	YYYYMMDD 형식
						9	촬영일자	String	8	Y	이미지 촬영일자	YYYYMMDD 형식
						10	촬영병원	String	20	Y	이미지 촬영병원	연세대병원(신촌)
												연세대병원(강남)
단국대병원												
원광대병원												
서울대치과병원												
이월치과												
보스톤치과												
서울뿌리깊은치과												
보아치과												
에스플란트치과												
원치과												
고운미소치과												
해담치과												
서울탐치과												
연세삼성치과												

	IMPT_CORP_NM	IMPT_MODL_NM	PIXT_DIMT	PIXT_LEN	IMPT_IMPL_DT	IMPT_FLMG_DT	IMPT_IMPL_POSN_NO	HSPT_NM
	덴티움(dt)	imolantium(im)	4.3	10.0	20150205	20150205	14	세브란스(강남)
	덴티움(dt)	imolantium(im)	4.8	10.0	20150205	20150205	16	세브란스(강남)
	덴티움(dt)	imolantium(im)	4.8	8.0	20150314	20150314	37	세브란스(강남)
	덴티움(dt)	imolantium(im)	4.5	7.0	20150630	20150630	47	세브란스(강남)
	덴티움(dt)	imolantium(im)	4.8	8.0	20150223	20150223	37	세브란스(강남)
	덴티움(dt)	imolantium(im)	3.8	8.0	20150903	20150903	32	세브란스(강남)
	덴티움(dt)	imolantium(im)	4.8	10.0	20140421	20140421	46	세브란스(강남)
	덴티움(dt)	imolantium(im)	4.3	10.0	20150430	20150430	21	세브란스(강남)
	덴티움(dt)	imolantium(im)	4.3	8.0	20150404	20150404	47	세브란스(강남)
	덴티움(dt)	imolantium(im)	4.3	10.0	20141014	20141014	13	세브란스(강남)
	덴티움(dt)	imolantium(im)	4.3	8.0	20150326	20150326	22	세브란스(강남)
	덴티움(dt)	imolantium(im)	4.3	8.0	20150326	20150326	12	세브란스(강남)
	덴티움(dt)	imolantium(im)	4.8	10.0	20140812	20140812	35	세브란스(강남)
	덴티움(dt)	imolantium(im)	4.8	10.0	20140812	20140812	36	세브란스(강남)
	덴티움(dt)	imolantium(im)	4.3	10.0	20140826	20140826	45	세브란스(강남)
	덴티움(dt)	imolantium(im)	4.3	10.0	20150813	20150813	14	세브란스(강남)
	덴티움(dt)	imolantium(im)	3.8	10.0	20150813	20150813	12	세브란스(강남)
	덴티움(dt)	imolantium(im)	4.3	10.0	20150813	20150813	13	세브란스(강남)
	덴티움(dt)	imolantium(im)	4.8	10.0	20150813	20150813	16	세브란스(강남)
	덴티움(dt)	imolantium(im)	4.8	10.0	20150625	20150625	16	세브란스(강남)
	덴티움(dt)	imolantium(im)	4.8	10.0	20150625	20150625	17	세브란스(강남)
	덴티움(dt)	imolantium(im)	4.3	10.0	20150728	20150728	24	세브란스(강남)
	덴티움(dt)	imolantium(im)	4.3	10.0	20150728	20150728	25	세브란스(강남)
	덴티움(dt)	imolantium(im)	4.3	10.0	20150728	20150728	27	세브란스(강남)
	덴티움(dt)	imolantium(im)	4.3	8.0	20141209	20141209	27	세브란스(강남)
	덴티움(dt)	imolantium(im)	4.3	10.0	20141209	20141209	36	세브란스(강남)
	덴티움(dt)	imolantium(im)	4.8	10.0	20140318	20140318	26	세브란스(강남)
	덴티움(dt)	imolantium(im)	4.8	10.0	20140328	20140328	27	세브란스(강남)
	덴티움(dt)	imolantium(im)	4.8	10.0	20150203	20150203	37	세브란스(강남)
	덴티움(dt)	imolantium(im)	3.8	10.0	20150310	20150310	33	세브란스(강남)
	덴티움(dt)	imolantium(im)	3.8	10.0	20141230	20141230	12	세브란스(강남)
	덴티움(dt)	imolantium(im)	4.8	10.0	20150120	20150120	37	세브란스(강남)
	덴티움(dt)	imolantium(im)	4.3	10.0	20150120	20150120	36	세브란스(강남)
	덴티움(dt)	imolantium(im)	4.3	10.0	20150409	20150409	44	세브란스(강남)
	덴티움(dt)	imolantium(im)	3.8	10.0	20140701	20140701	11	세브란스(강남)
	덴티움(dt)	imolantium(im)	4.3	10.0	20141104	20141104	46	세브란스(강남)
	덴티움(dt)	imolantium(im)	4.8	8.0	20150818	20150818	37	세브란스(강남)
	덴티움(dt)	imolantium(im)	4.8	10.0	20150821	20150821	47	세브란스(강남)
	덴티움(dt)	imolantium(im)	4.3	8.0	20171023	20180209	47	세브란스(강남)
	덴티움(dt)	imolantium(im)	4.3	10.0	20140225	20140225	14	세브란스(강남)

```

{
  "일련번호" : "532",
  "촬영방법" : "파노라마",
  "제조사" : "덴티움(dt)",
  "모델명" : "implantium(im)",
  "직경" : "2.8",
  "길이" : "11.0",
  "식립위치" : "26",
  "식립일자" : "20200421",
  "촬영일자" : "20220730",
  "촬영병원" : "세브란스(강남)"
}

```

그림3| 라벨링데이터 예시(json)

● 데이터 구축 환경



- 구축 인프라는 보안성을 고려하여, 외부망과 내부망으로 분리하여 구성됩니다.
- 데이터플랫폼은 속도향상을 위해서, master/data node로 구성하여 병렬처리에 따른 속도 및 향후 확장성을 보장합니다.



● 데이터 구축 규모

- 국내 치과의원은 약 15,000여이며 이중 임플란트 수술을 주로 하는 병원은 대부분 대한구강악안면 임플란트학회(KAOMI)에 가입되어 있으며, 그 수는 약 5,000여 개로 추정됩니다.
- 반면 국내 임플란트 제조사는 30여개이며 임플란트 종류는 약 150여 개에 이릅니다.
- 이에 KAOMI 회원병원을 대상으로 임플란트 제조사 및 종류별 임상데이터 보유 여부를 데이터의 왜곡이 발생되지 않도록 각 임플란트 제조사 별로 균등하게 데이터를 구축합니다.

구분	1군(1,000장 이상)	2군(500~1,000장)	3군(500장 이하)
종류	파노라마, 치근단	파노라마, 치근단	파노라마, 치근단
포맷	DICOM	DICOM	JPG(JPEG)
포맷 변환	JPG(JPEG)	JPG(JPEG)	JPG(JPEG)
데이터 수 (파일기준)	157,450	7,550	700
임플란트 종류	27종류	11종류	4종류
총 수	총수 : 165,700		
라벨링 정보	제조사, 종류, 환자나이, 환자성별, 식립위치, 식립일, 병원정보		

그림6| 데이터 구축 규모

● 원시 데이터 특성

표3| 원시 데이터 특성

데이터 명		인체 내 식립된 임플란트 데이터
데이터 포맷		DICOM, JPEG
활용 분야		임플란트는 픽스처, 연결부분, 인공치아로 구분되어 있으며 일반적으로 임플란트라고 불리는 사람 뼈 안에 심는 부분은 반 영구적 사용이 가능하나 인공치아는 소모품의 성격으로 언젠가는 교체가 필요한 부분이며, 정보 유실에 따른 임플란트 뼈 안에 재수술하는 사회적 문제 해결
데이터 요약		다양한 임플란트 식립 영상/이미지 데이터로부터 정제된 추출 및 생성 레이블링 결과를 도출하고 검증한 인플란트 식립 의료 인공지능 데이터셋
데이터 출처		대학병원 4곳, 개인병원 10곳에서 데이터 획득
데이터 통계	데이터 구축 규모	임플란트를 식립할 수 있는 2개의 데이터 구축 종합적으로 약 16만개의 식립된 임플란트 데이터 구축
	데이터 분포	파노라마 X-ray 87,700장, 치근단 X-ray 99,420장

● 수집 및 정제

● 수집 절차

- 각 병원에서 1차 라벨링 결과를 클라우드에 사진 등록 후, 오픈소스기반 소스관리 및 운영도구인 Jenkins 와 Kit, Nexus를 적용하여 자동 관리

5W1H	항목	예시
what	· 측정대상 · 획득시 포함 되어야 할 변수들	KAOMI 산하 대학병원 및 일반병원에서 데이터 획득 임플란트 제조사/모델 환자 성별 / 나이 식립 위치 / 날자 해당 병원
when	· 획득 기간 (From, To)	2021.07 ~ 2021.12
where	· 획득장소 / 프로세스	비씨엔컴퍼니 데이터팀 내 수집서버
who	· 획득담당자 / 획득하는 사람	비씨컴퍼니 데이터팀 내 수집담당자
how	· 획득방법, 측정주기, 샘플크기	16여종 회사별, 42개 세부 Fixture별, 파노라마, 치근단 데이터 확보, 샘플크기 : 약 1,000장
why	· 측정 목적 / 기대결과	임플란트 식립 이후 임플란트 픽스처 변화 관찰 인체 내 식립된 임플란트 데이터 구축을 통해 관련 사업 연구에 기여

그림기 데이터 수집 방법

● 정제 방법

- 파이썬등으로 원시데이터 제시 비 IT개발자 혹은 코딩으로 인한 효율성이 저하하는 문제를 해소하기 위해 Workflow 방식의 Drag&Drop 오픈소스 툴을 활용하여, 전처리 및 비식별화 처리를 진행



그림8 정제 방법 및 도구

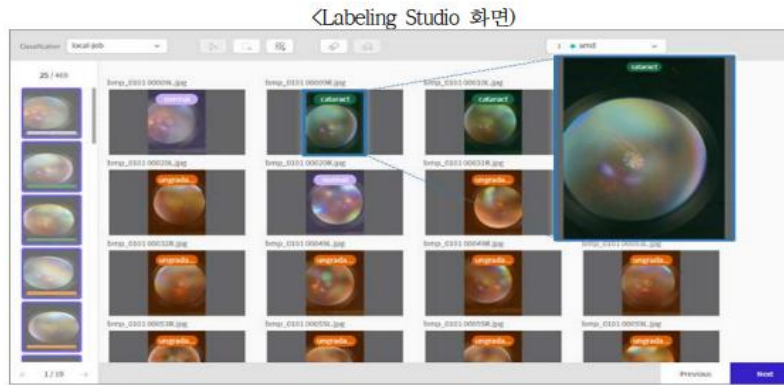
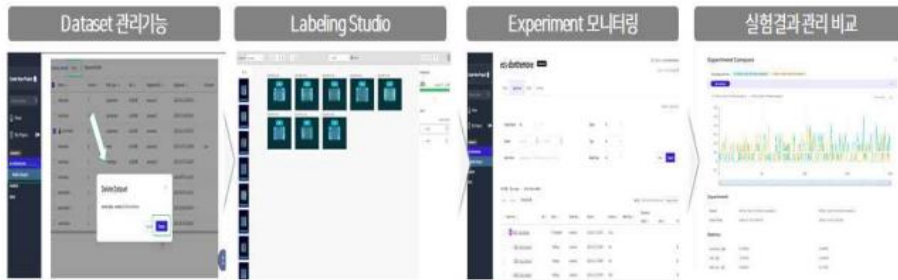
- 수집 및 정제 시 고려사항

- 데이터 수집부터 라벨링 솔루션을 웹기반으로 개발하며, 마지막 단계인 검수도 웹기반으로 가능하도록 구현하였습니다.
- 이에 임플란트 판독에 경험이 있는 인력이 최종적으로 수집된 데이터를 검수하여 검수가 완료된 데이터를 마크하고, 해당 데이터만 학습 데이터로 사용합니다.
- 데이터의 위변조 방어 환자 정보가 없는 비식별 이미지이지만, 블록체인을 적용하여 데이터의 품질을 확보합니다.

● 가공 및 검사

● 가공(라벨링) 절차

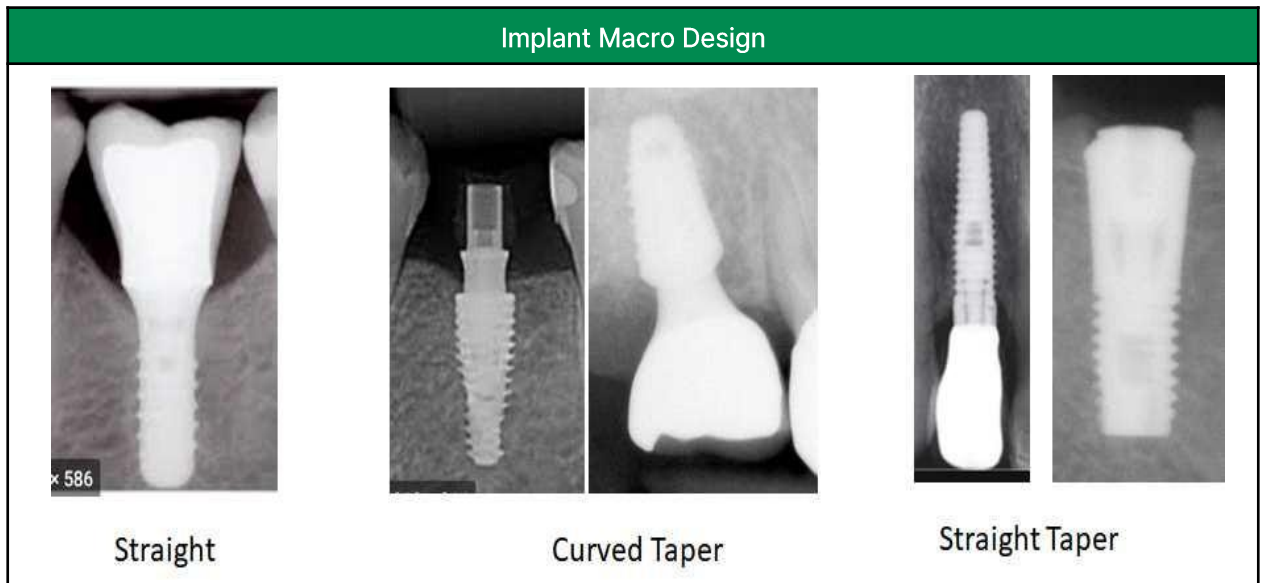
- 자사 보유 솔루션에서 제공되는 Labeling Studio를 통해서, 라벨링 정확도를 관리할 수 있도록 제공합니다.



그림이 라벨링 방법 및 절차

● 주요 가공(라벨링) 포인트

표4| 핵심 Labeling 포인트



Crestal Module Design(Connection)



External
Connection



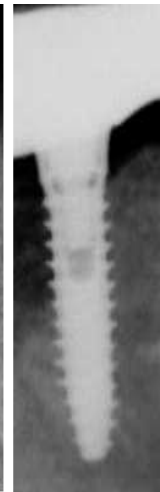
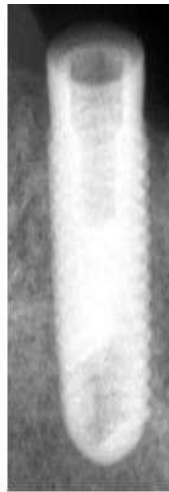
Internal
Connection



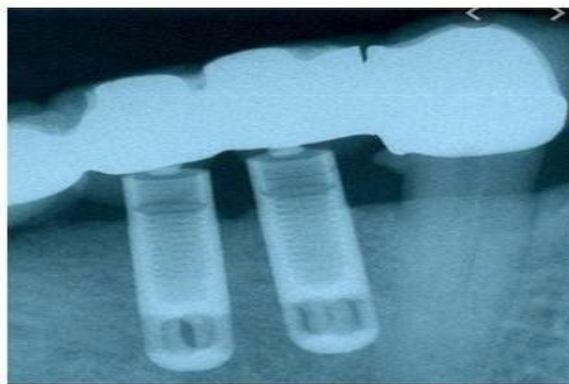
Conical Seal
Connection (Submerged Type)



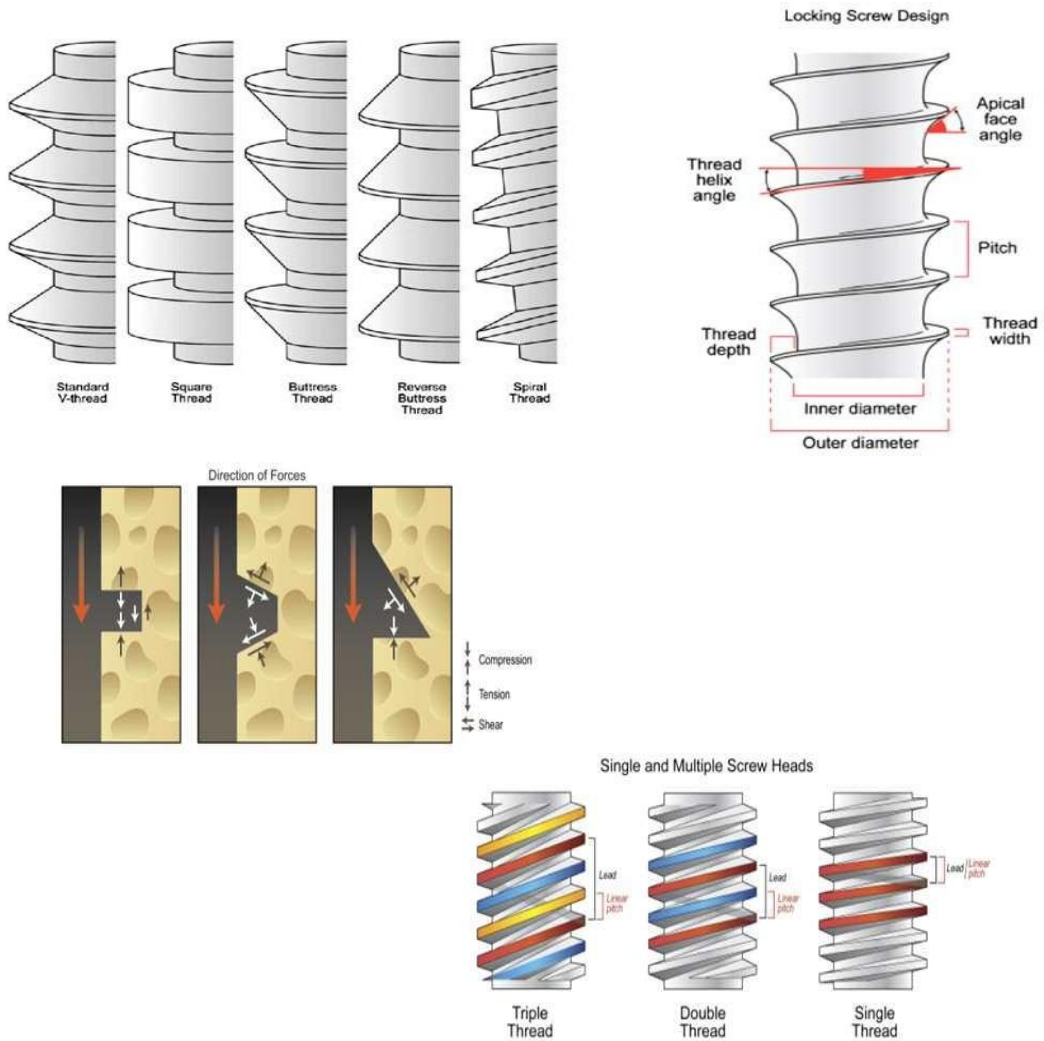
Apex Design(Flat / Round / Curved)



Apex Hole 존재 여부



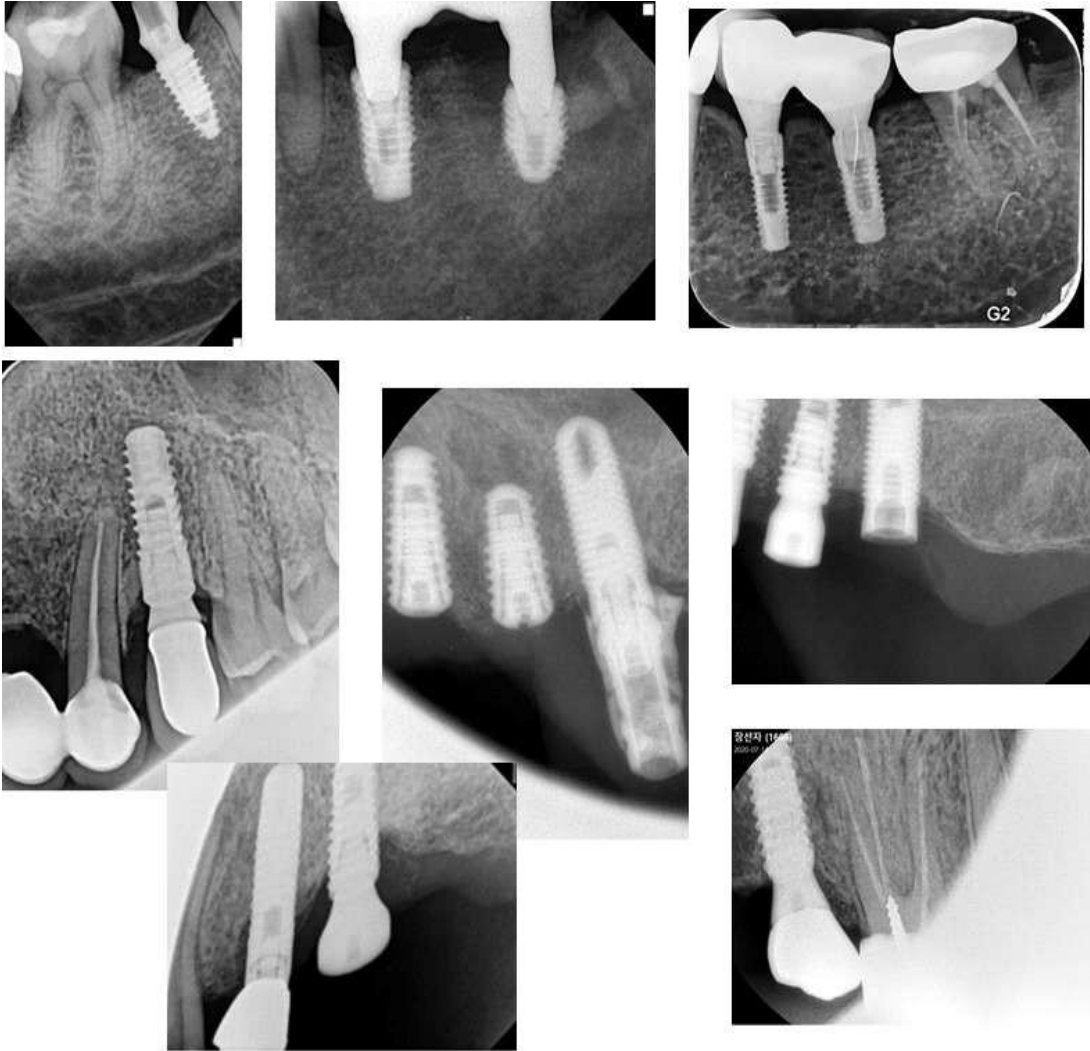
Thread의 종류와 특징



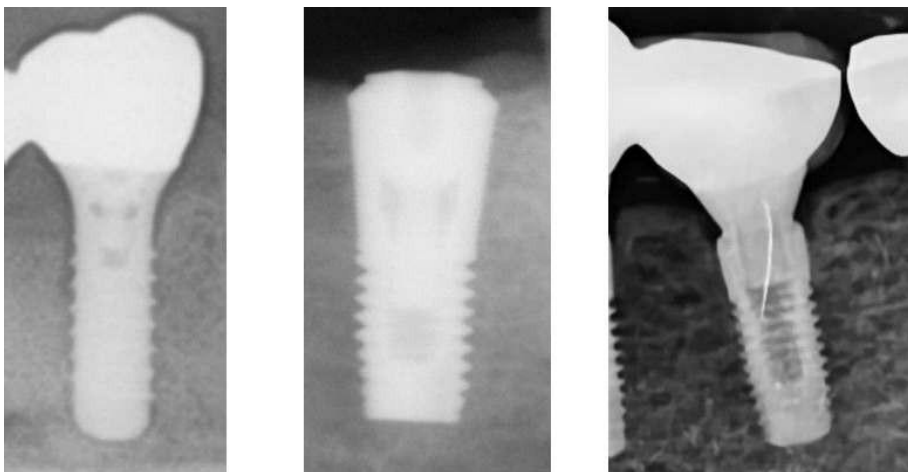
표면 거칠기: Sintering(Endopore / Tanex) vs Other Surface



보철 screw의 직경



Microthread / Microgroove 존재여부



● 가공(라벨링) 도구

- 기존 의료정보 솔루션을 응용하여 라벨링을 할 수 있는 플랫폼 기반 서비스 개발



그림10이 가공 도구 절차

● 저장 방법

- 자사가 보유하고 있는 솔루션의 자동 저장기능을 통해서 관리

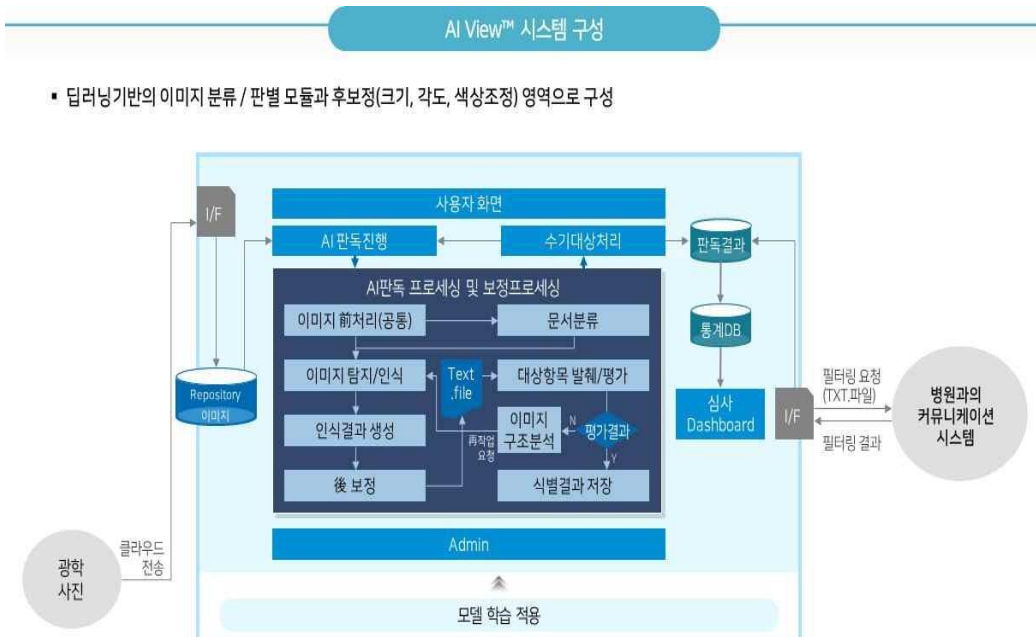


그림11이 저장 시스템

● 검사 절차

- 오랜 경험을 기반으로 아래와 같이 검사 절차를 포함한 학습용데이터 구축 방법론을 제정하였습니다.

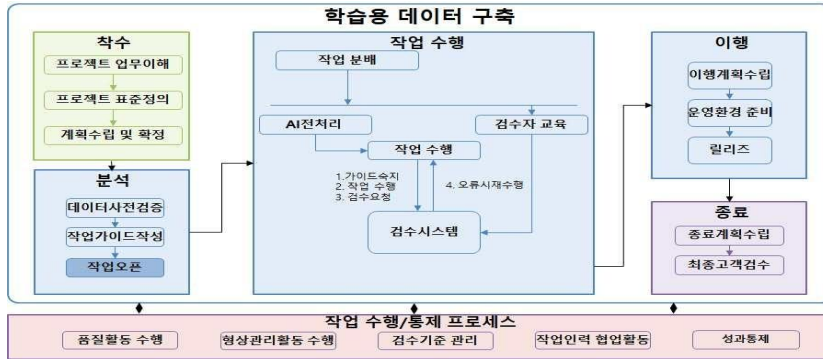


그림12] 검사 절차

● 검사 기준

표5] 검사 기준

검사 절차	영상(동적/정적) 이미지 공통 항목	요구사항
1차 검사 (획득)	법제도 준수	원시데이터 획득 시 관련 법제도적 규정 등을 반드시 준수하여야함 특히, 임플란트 식립 데이터는 의료용 민감데이터이므로, 개인정보 비식별화, 저작권법을 전반적으로 검토 및 준수하여야함
	사실적인 획득 환경 구성	원시데이터를 인위적인 환경과 조건 하에 획득해야하는 경우 사실적인 획득 환경을 구성하여야함
	데이터 동기화	다중 데이터 소스 간 정교한 동기화를 위한 절차를 마련하여야함
	편향성 방지	데이터 편향을 방지하기 위한 절차를 마련하여야함
2차 검사 (정제)	정제 기준의 명확성	데이터 사용 목적에 적합한 정제 기준 수립 여부 검사
	중복성 방지	데이터 정제 후 정보 비교 후 중복도 여부 검사
	정제 작업 메뉴얼	정제 작업을 위한 메뉴얼 작성 및 관리 여부 검사
	정제 도구	정제 작업에 사용될 SW 도구를 확보 및 사용 방법을 숙지
	정제 작업 방식	데이터 특성 및 활용 목적에 맞는 적절한 정제 방식 선정 여부 및 선정 기준 타당성 여부 검사
3차 검사 (라벨링)	라벨링 가이드	목적에 맞게 작성된 라벨링 가이드에 대한 타당성 여부를 검사 후 라벨링 작업자들에게 내용 가이드 전달
	어노테이션 항목	목적에 맞는 어노테이션 구성인지 여부를 검사 후 확인된 내용을 포함하도록 작업자들에게 전달
	라벨링 검사 도구	자동화 도구를 통해 검사 후 검사자가 육안으로 부적합 데이터 여부 2차 확인과 촬영된 영상(동적/정적) 이미지의 누락, 번짐 및 조건 오류를 전수 검사
4차 검사 (전수)	부적합 판정 데이터 분포 확인	데이터의 오류율, 특성 분포 확인을 통한 데이터 수집, 정제, 라벨링, 부문 최적화
	외부 검사자	외부 검사자(TTA 등), 도메인 전문가, 데이터 요청자

표6| 수행단계별 검사 항목

검사 항목	항목	상세 검사 방법
1차 검사 (획득)	· 법제도 준수여부	임플란트 1차 라벨링 결과가 의료법, 개인정보법, 저작권법 등 위해 여부 점검 - 법적검토 : 한영민 변호사, 정동준변리사 - 비식별화 : 자체 비식별화 검수 쿼리사용
2차 검사 (정제)	· 데이터 품질 적합성 확보 · 데이터 품질 정확성 확보	- 원천데이터의 다양성, 신뢰성, 충분성, 균일성, 사실성, 공정성 확보를 위해서, NIA데이터품질 및 표준점검에 적용된 표준화 및 품질관리 솔루션 적용하여, 자동 검출 및 개선 작업 수행
3차 검사 (라벨링)	· 라벨링 가이드	- mplant Macro Design - Crestal Module Design (Connection) - Apex Design (Flat / Round / Cured) - Apex Hole 존재 여부 - Thread 의 종류와 특징 - 표면 거칠기 : Sintering (Endopore / Tanex) vs Other Surface - Microthread / Microgroove 존재여부 - 보철 screw의 직경에 대한 라벨링 가이드 및 어노테이션 영역 제공
	· 라벨링 검사 도구	- 자사의 AI View 솔루션 활용
4차 검사 (전수)	· 통계적 데이터 분포 및 외부 제3자 테스트 기관에 검증	- 데이터오류율, 특성분포등 통계적 검증과 제3자 테스트기관 *에이아이큐브(주)에 결과테스트 의뢰를 통해서 객관성 확보